

东北大学考试试卷 (B/闭卷)

2022—2023 学年春季学期

课程名称: 高等数学①(二)

总分	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十

一. 填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x)$ 可微分, $x-2z = f(y-3z)$, 则 $2\frac{\partial z}{\partial x} + 3\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

2. 微分方程 $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$ 通解为 _____.

3. 曲面 $e^x - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面方程是 _____.

4. 交换二次积分 $\int_0^1 dx \int_{2-\sqrt{1-x^2}}^{x-1} f(x, y) dy$ 的积分次序 _____.

5. 设 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧, 则积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dxdy =$ _____.

二. (每题 5 分, 共 10 分)

1. 已知三角形顶点 $A(1, -1, 2), B(5, -6, 2), C(1, 3, -1)$, 计算 AC 边上高的长度.

2. 计算二重积分 $\iint_D x\sqrt{y} dxdy$, 其中 D 是由两条抛物线 $y = \sqrt{x}$, $y = x^2$ 所围成.

三. (每题 6 分, 共 18 分)

1. 求过点 $(-1, 2, 3)$ 垂直于直线 $\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{6}$ 而与平面 $7x + 8y + 9z + 10 = 0$ 的平行的直线方程.

2. 设 $u = f(x^2 + y^2, z)$, f 具有二阶连续偏导数, 而 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + y - z = e^z$ 确定, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

3. 求微分方程 $y'' + 3y' + 2y = 3xe^x$ 的通解.

四. (每题 6 分, 共 18 分)

1. 计算累次积分 $I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dy$

2. 设曲面 $\Sigma: |x| + |y| + |z| = 1$, 求 $\iint_{\Sigma} (x + |z|) dS$.

3. 求函数 $u = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ 在点 $(1, 2, -2)$ 处沿曲线 $\begin{cases} x = t \\ y = 2t^2 \\ z = -2t^4 \end{cases}$ 在该点处的与参数增大方向一致的切向量的方向导数.

五. (6 分) 计算 $I = \iint_{\Sigma} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1) dxdy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 的上侧.

六. (7 分) 设 $f(0) = 1$, 试求 $f(x)$, 使 $I = \int_{AB} [\sin x - f(x)] \frac{y}{x} dx + f(x) dy$ 与路径无关, 并求 A, B 两点坐标分别为 $(1, 0), (,)$ 时曲线积分.

七. (7 分) 求曲线 $x^3 + y^3 - xy = 1 (x \geq 0, y \geq 0)$ 上的点到原点的 longest 和 shortest 距离.

八. (7 分) 设薄片所占的闭区域是介于两个圆 $\rho = a \cos \theta, \rho = b \cos \theta (0 < a < b)$ 之间的闭区域, 求该薄片 ($\rho = 1$) 的质心.

九. (7 分) 设 $A(1, 2), B(3, 4)$, 质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周从 A 运动到 B 的过程中受到力 $\vec{F}$ 的作用, $\vec{F}$ 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离, 其方向垂直于线段 OP 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$, 求变力 $\vec{F}$ 对质点 P 所做的功.

十. (5 分) 试证: $z = \sqrt{|xy|}$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 偏导数存在, 但是不可微分.